你所热爱的就是软件工程_数据库设计说明书

文档信息	内容
项目	PebblePile · 叠石
版本与日期	v1.1 · 2026-11-09
设计基线	产品需求文档 v1.3、产品与技术调研 v1.3、信息架构 v1.1
配套设计	系统设计说明书
文档状态	概要设计；数据库、接口与验收方案随实现验证

1 引言

1.1 目的与范围

本设计把对话与记录、语义标签、事件证据、习惯偏好和事项结果组织成可追溯的本地事件数据库，供前端、核心、算法与测试成员共同实现。首页直接记录或对话；记录库以时间线、记录本和标签回查同一批内容；记忆与偏好在设置中管理，并从回答旁的依据入口就近纠正。

首期采用 SQLite 事务数据库、应用私有附件目录和可重建的全文索引。手机内的界面、系统入口和业务核心使用同一权威资料库。独立命令行使用相同数据格式；服务扩展在选定宿主运行自己的权威实例。该选型承接需求文档的候选方案，运行时版本、中文检索方案和容量预算在首轮验证中冻结。

文档参考 GB/T 8567—2006《计算机软件文档编制规范》 第 7.14 节“数据库（顶层）设计说明”，按本地应用裁剪。第 1 节说明范围与引用，第 2 节记录数据库级决策，第 3—5 节展开概念、逻辑和物理结构，第 6 节说明访问操纵模块与运行规则，第 7 节给出需求追踪。

1.2 术语与记号

术语	含义
PRD（Product Requirements Document）	产品需求文档；本文的 F、N、A 编号均引用其中的功能、非功能要求和验收场景
Agent	使用上下文与工具完成任务的智能体
记录 / 事项	`Record` 聚合正文来源、会话与事件；带跟进目标的记录作为事项呈现
Agent 标签 / 语义标签	Agent 结合本地算法为对话、记录与事件生成的分类和检索标记；保存来源、依据与修订
处理触发	保存、反馈、修订或约定时间引发的后台工作，与描述生活经历的 `Event` 分开保存
ER（Entity–Relationship）	实体关系；图中竖线表示一，圆圈表示可选，分叉表示多
ORM（Object–Relational Mapping）	对象关系映射，将领域对象映射到表与关联
SQL（Structured Query Language）	结构化查询语言
PK / FK / UQ	主键（Primary Key） / 外键（Foreign Key） / 唯一约束（Unique）
ID / UUID	标识符（Identifier） / 通用唯一标识符（Universally Unique Identifier）
JSON（JavaScript Object Notation）	结构化载荷格式；Schema 指其字段与校验规则
API（Application Programming Interface）	应用程序接口

术语	含义
CLI / URI	命令行接口（Command-Line Interface） / 统一资源标识符（Uniform Resource Identifier）
UTC（Coordinated Universal Time）	协调世界时，数据库时间以其毫秒时间戳保存
WAL（Write-Ahead Logging）	预写日志，用于数据库提交与恢复
FTS5（Full-Text Search 5）	SQLite 的全文检索模块
OCR（Optical Character Recognition）	光学字符识别；图片证据保存识别片段与原图区域
SHA-256 / MIME	安全散列算法 256 位摘要 / 多用途互联网邮件扩展媒体类型
MiB（Mebibyte）	二进制容量单位，1 MiB = 1,048,576 字节
资料库修订 / 对象版本	`library.revision` 表示业务提交顺序；对象版本表示同一对象的历史内容
处理水位	`processed_through` 表示已完成或已显式终结的输入连续修订位置

数据表使用英文复数下划线名称，领域对象使用单数名称。后文的 `TEXT`、`INTEGER`、`REAL` 分别表示文本、整数和浮点数；`?` 表示可空，`J` 表示通过 Schema 校验的 JSON 文本，`T` 表示 UTC 毫秒整数。

1.3 引用文件

文件	本文采用的内容
产品需求文档 v1.3	F01—F14、记录与语义标签、一致性规则、接口与验收编号
产品与技术调研 v1.3	标签算法、证据依赖、条件模型、移动恢复与场景协议
信息架构 v1.1	对话与记录首页、记录库、设置及事项闭环
团队作业要求	概要设计、ER 图、关系数据模型与对象关系映射
GB/T 8567—2006 第 7.14 节	数据库设计说明的分层结构、访问模块及需求追踪
SQLite 官方文档	外键、WAL、全文检索与在线备份，链接随具体设计列出

2 外部设计

2.1 数据责任与访问方式

数据	写入方	读取方	保存原则
记录本、记录与内容关联	记录服务、用户编辑入口	首页、记录库、事项详情	内容保留稳定归属，各视图复用关联；移动记录本只改变组织关系
原始材料、附件、人物	摄取与修订服务	时间线、证据查看、抽取任务	先持久保存，再返回回执；修订保留版本
标签词表、标注与依据	标签服务、用户纠正入口	标签筛选、检索、规则匹配	归一与去重，固定输入和算法版本，人工决定优先
场景知识与算法清单	场景注册与配置服务	抽取、更新、工具校验	固定版本、来源、单位、校验摘要与复核记录
事件、证据、认识	业务核心与更新任务	记录详情、设置中的记忆与偏好、上下文服务	带人物、条件、版本及证据依赖
目标、候选、结果、交互	任务服务、用户反馈入口	当前对话、事项详情、评测	建议、选择、动作、回执和体验分别保存

数据	写入方	读取方	保存原则
任务、预算、操作回执	调度与事务服务	状态界面、恢复流程	阶段可恢复、提交可去重、预算可核对
授权、删除标记、审计	所有者操作与权限服务	每次读写、清理与诊断	最小范围授权；审计保存引用、状态与计量

应用通过仓储接口访问表，算法接收经过授权的输入和结构化工作结果。所有写入经业务核心完成版本校验、事务和权限检查。凭据由操作系统安全存储保管，数据库只保存凭据引用。

2.2 存储布局

```
library-root/
  manifest.json          # 权威实例、资料库、数据格式与当前代次
  generations/<id>/
    library.sqlite       # 业务数据、任务与可重建索引
    attachments/<id>     # 已持久化附件，文件名由核心生成
  staging/               # 导入、恢复及待提交文件
```

一个资料库目录由一个业务核心协调写入。数据库与附件一起作为备份、恢复和迁移单位。附件采用独立随机标识命名，摘要用于完整性检查和重复提示；两次相同内容的真实经历仍可分别建事件。

2.3 规模与保留

功能与性能验收沿用 PRD N02：1,000 条事件、200 条偏好、100 条习惯、100 个目标、500 个资源版本。按正文、附件、版本、任务记录和索引分别统计空间，原始附件通常是主要增长项。单条文字上限 10,000 字符、单张图片上限 5 MiB、链接响应上限 2 MiB；导入前计算剩余空间及临时副本开销。

用户材料与有效版本按用户意图保留。阶段工作区在提交、取消或失效后清理；失败记录留下错误码、版本与计量。清理周期和容量上限属于部署配置，首次真机验证给出默认值。删除流程见第 6.4 节。

3 概念结构与 ER 图

3.1 材料、事件与证据

一份材料可以描述多个事件，一个事件也可以由多份材料共同支持。来源版本保存当时原话，事件版本保存当时解释；证据同时定位两者。领域资源独立存在，事件按需引用实际使用的资源版本。

图 1 · 材料、事件与证据

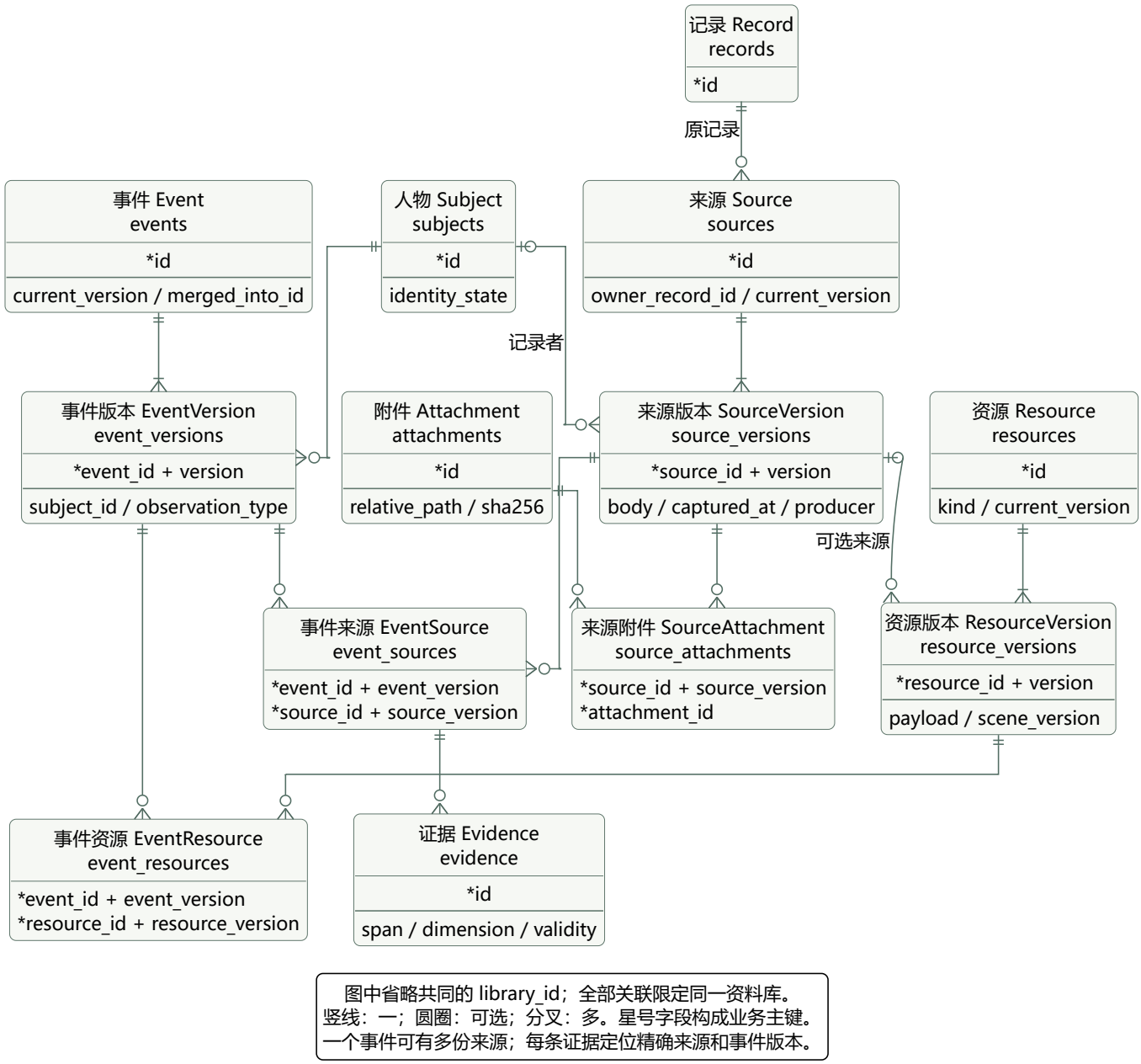


图 1 材料、事件与证据 ER 图

图 1 源文件。`EventSource`、`EventResource` 和 `SourceAttachment` 是多对多关系的连接实体。

3.2 个人认识与使用反馈

`KnowledgeItem` 是习惯 `Habit` 与偏好 `Preference` 的共同持久化入口。`kind` 决定领域对象类型，每个版本保存相应统计或参数。证据关系指向精确认识版本，快照固定其成员及算法参数依赖，决策记录实际使用的快照。

图 2 • 认识与模型快照

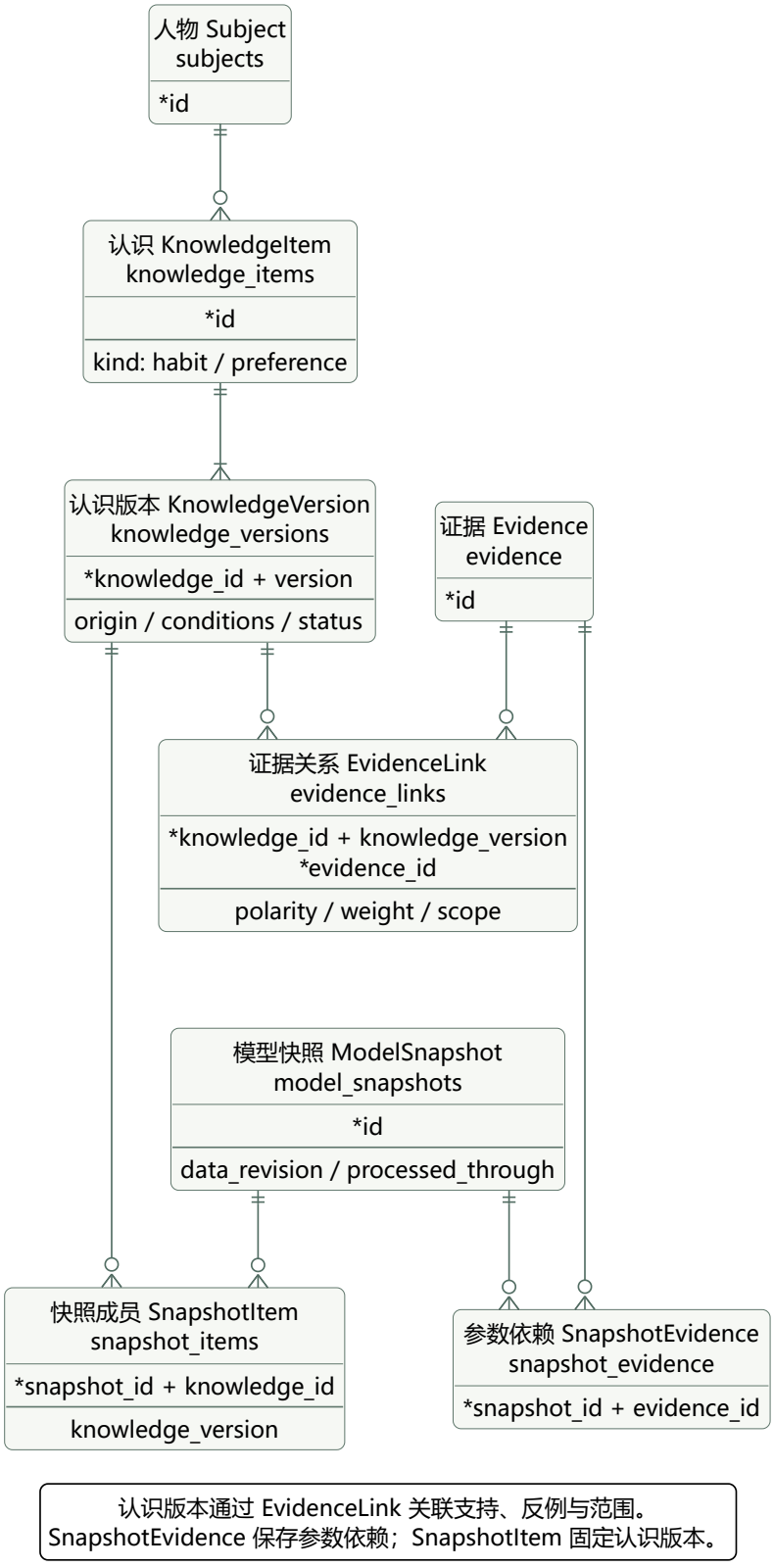


图 2 认识与模型快照 ER 图

图 2 源文件。图中的 `SnapshotEvidence` 保存快照级参数的证据依赖；认识本身的依赖保存在 `EvidenceLink`。即时建议建立一次性目标，空库建立空快照，因此决策也有明确的目标和模型版本。

图 3 • 目标、决策与结果

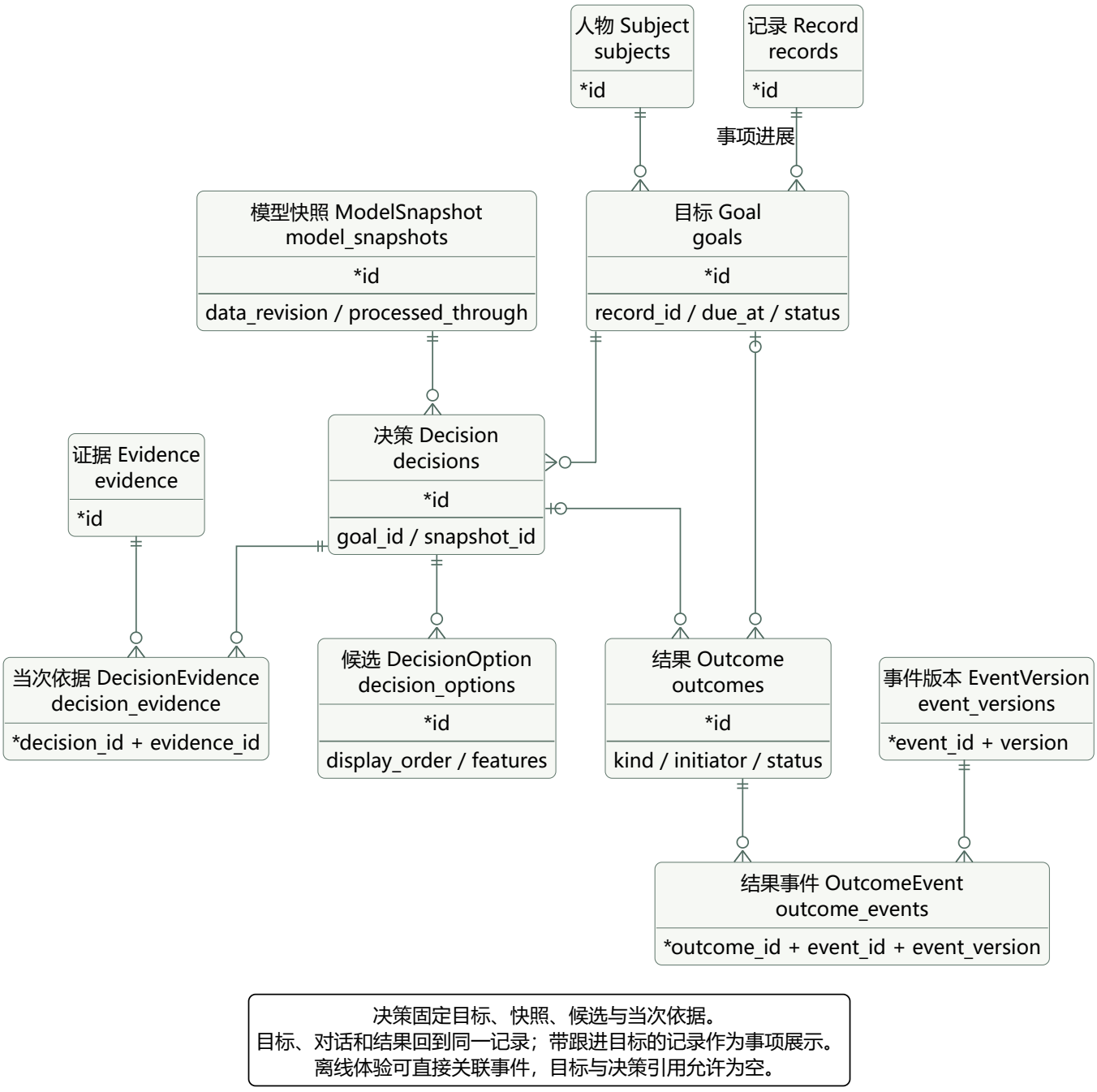


图 3 目标、决策与结果 ER 图

图 3 源文件。决策固定候选及所用依据，实际结果通过连接实体关联精确事件版本。

3.3 任务、交互与治理

处理任务保存输入版本、阶段和预算。用户消息、Agent 回答、工具结果分别登记交互角色；长期保留的正文进入来源版本，交互表负责顺序与任务关系。场景包和算法清单提供可复现的知识与处理版本。

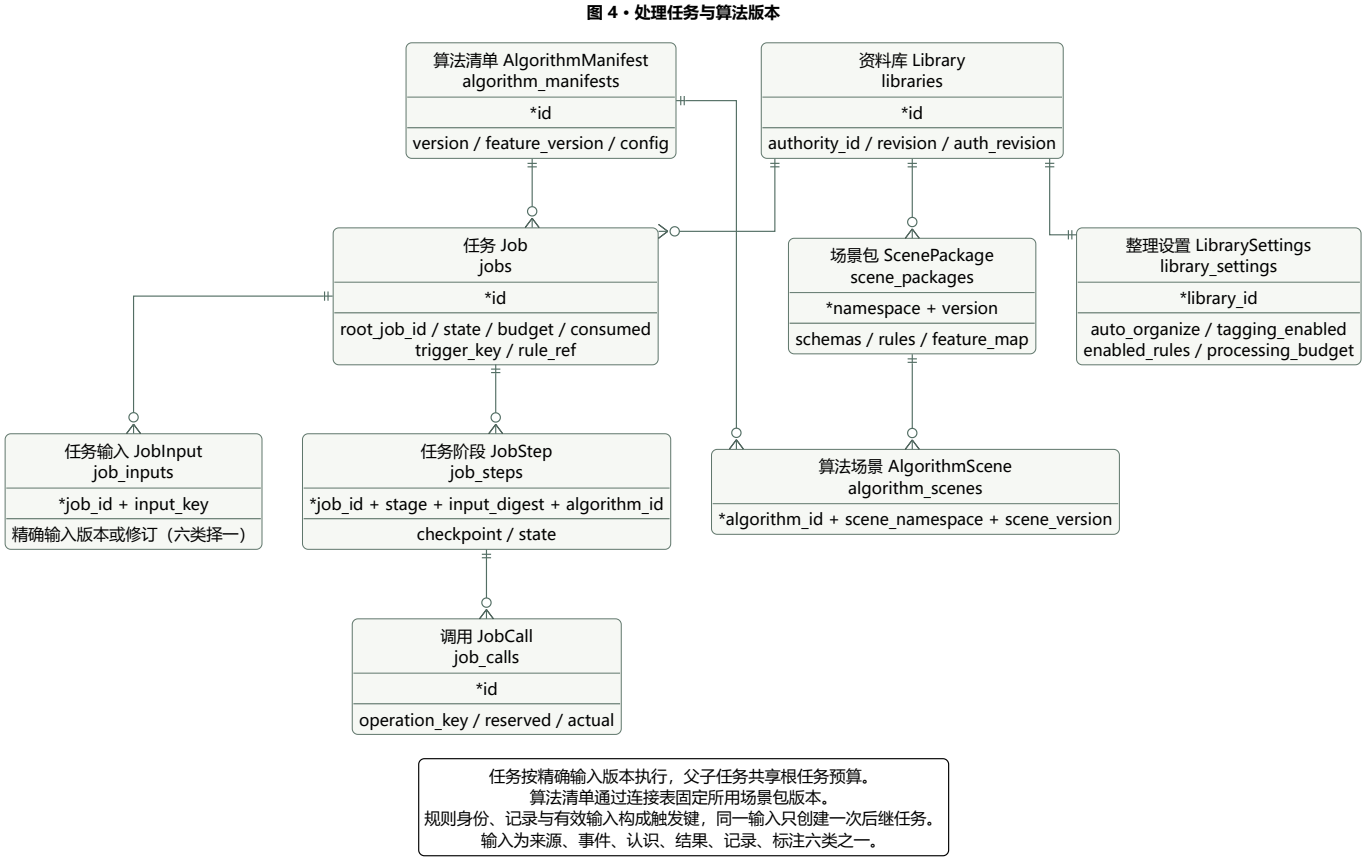


图 4 处理任务与算法版本 ER 图

图 4 源文件。任务输入固定数据版本，算法清单固定场景包版本。

图 5 · 用户交互与访问管理

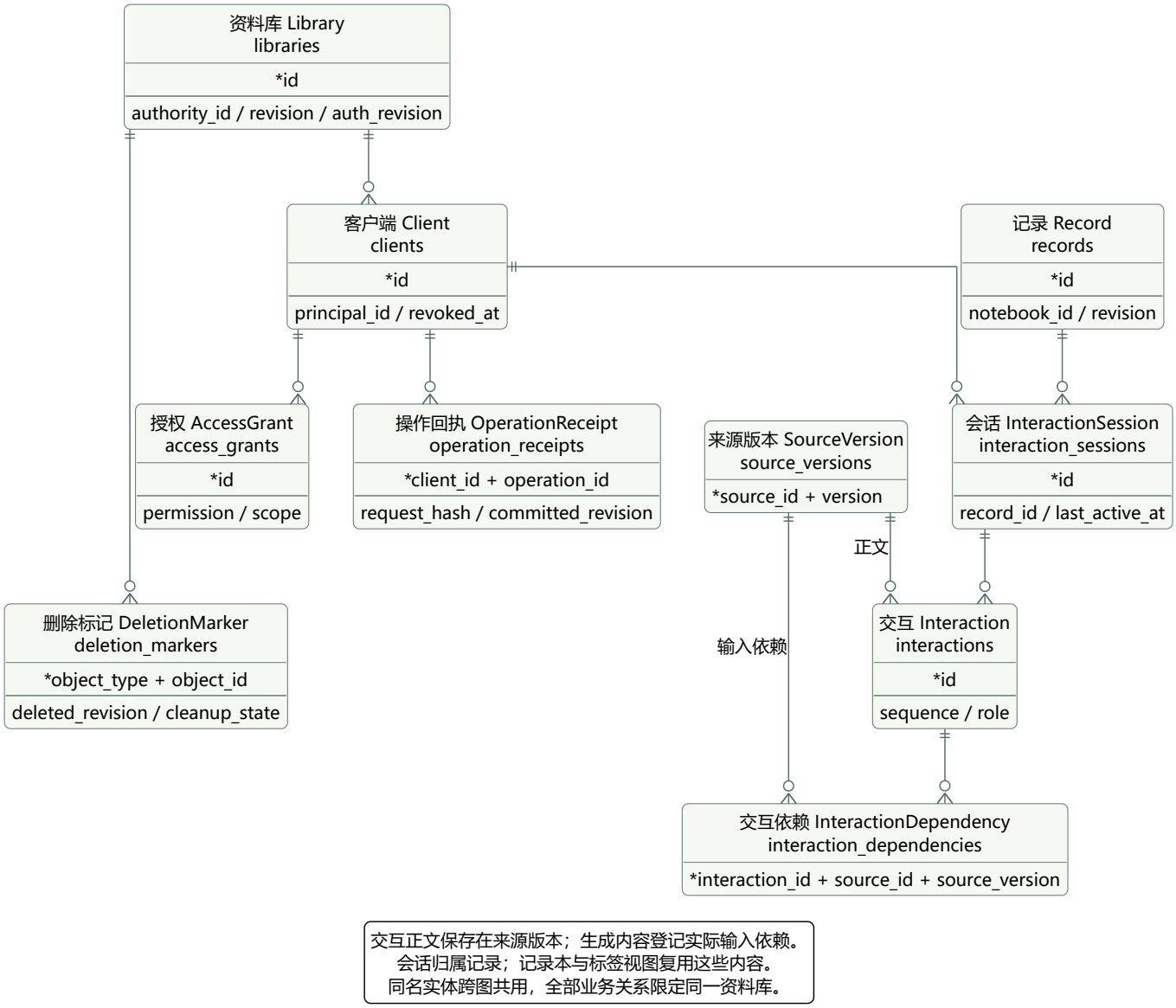


图 5 用户交互与访问管理 ER 图

图 5 源文件。会话归属记录，交互正文沿来源版本追溯。

3.4 记录与语义标签

`Notebook` 提供一层可选归类，`Record` 聚合来源版本、会话与事件。记录可以关联多个目标；需要持续跟进时，界面按事项展示这些目标的进展与结果。时间线、记录本和标签筛选读取同一组关系。

`Tag` 保存规范词，`TagAssignment` 保存一次标注及其状态。Agent 提出标签，本地规则完成分类约束、同义归一、去重、版本校验与提交。标签用于组织和检索；人物、发生时间、观察类型及偏好仍由相应领域实体表达。标签匹配只参与用户已启用规则的触发判断，执行时继续检查权限与预算。

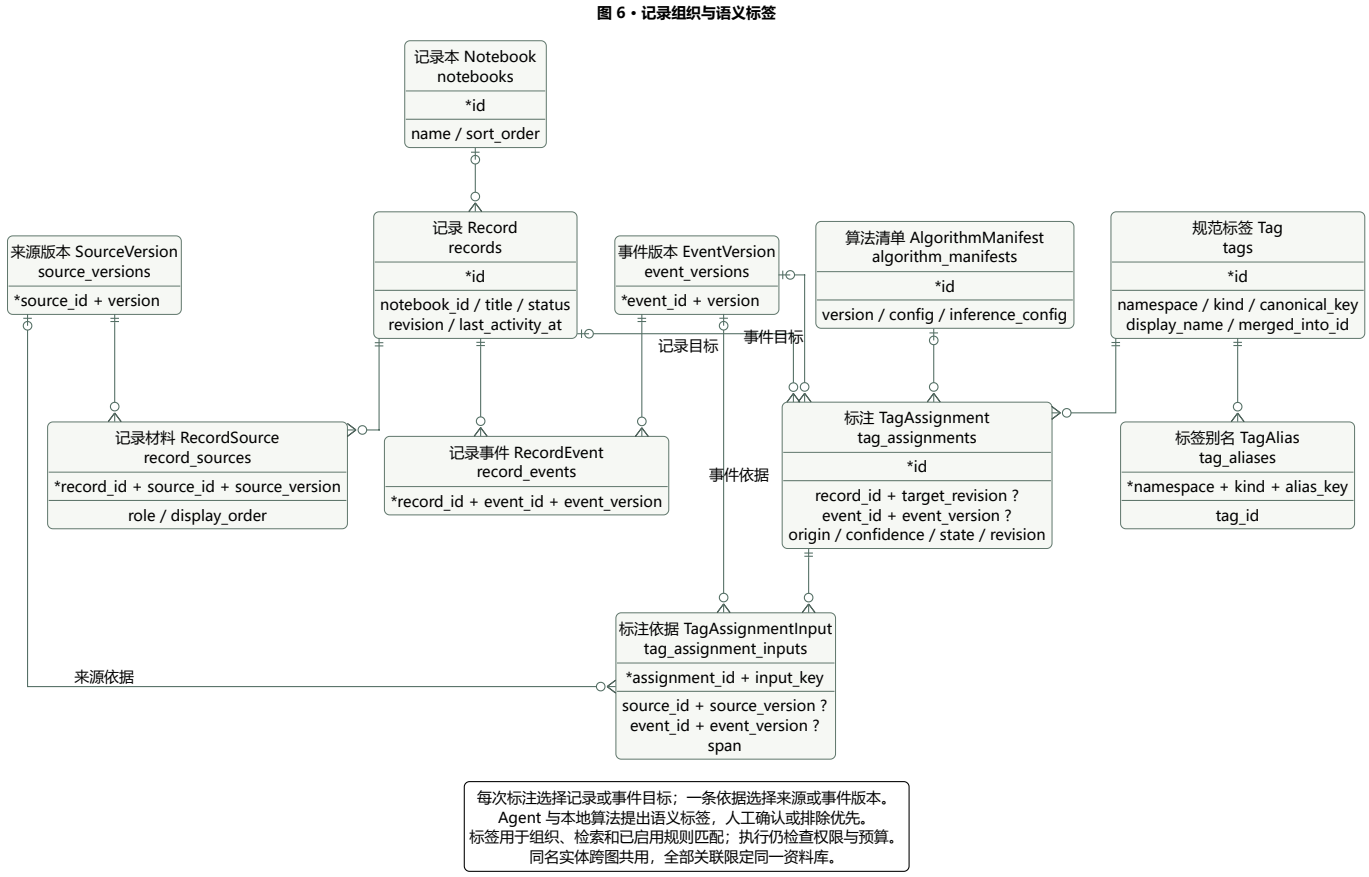


图 6 记录组织与语义标签 ER 图

图 6 源文件。六张图按聚合展开，跨图同名实体指向同一张表；所有业务实体均属于一个 `Library`。图中展示主要外键，完整键与约束见第 4 节。

4 逻辑结构与关系模型

4.1 通用字段和约束

1. `libraries` 以 `id:TEXT` 为主键。其余业务表都带 `library_id:TEXT`，外键指向资料库；稳定实体主键为 `(library_id,id)`。
2. 版本表主键为 `(library_id,<entity>_id,version)`，版本从 1 递增。稳定实体的 `current_version` 指向本实体的版本；创建和切换指针在同一事务内完成，循环引用采用延迟外键。
3. 所有跨实体外键都包含 `library_id`。版本引用同时包含对象标识和版本号；可空复合引用的组成字段同时为空或同时有值。
4. 稳定实体带 `created_at:T`；可修改实体另带 `updated_at:T`、`revision:INTEGER`。版本表带 `created_at:T`、`created_revision:INTEGER`，正文按新版本追加；删除时按依赖清理历史正文。
5. 布尔值用 `INTEGER`，约束为 0 或 1；计数和预算非负；状态和类别用枚举检查；JSON 先做语法检查，再按指定场景或公共 Schema 校验。
6. 普通外键默认采用 `RESTRICT`。`current_version` 等循环指针采用 `NO ACTION DEFERRABLE INITIALLY DEFERRED`，由事务提交时统一检查；稳定行与其版本行可在同一事务中移除，独立删除标记继续保留。单纯连接行可随父项删除；业务对象先计算影响范围，再按依赖顺序清理。SQLite 的 `RESTRICT` 会立即检查，即使该外键声明为延迟检查也一样，相关语义见外键删除动作。

下列表格省略以上通用字段。稳定实体以 `id` 标识；版本表中的实体外键同时是其复合主键成员。连接表在“键与约束”列列出完整业务键，均隐含 `library_id`。

4.2 资料库、来源与资源

关系	主要字段及类型	键与约束
libraries	authority_id:TEXT、owner_principal:TEXT、revision:INTEGER、schema_version:INTEGER、active_snapshot_id:TEXT?、auth_revision:INTEGER	PK id；权威实例标识随迁移切换；活动快照引用同库快照
library_settings	auto_organize:INTEGER、tagging_enabled:INTEGER、enabled_rules:J、processing_budget:J	PK/FK library_id；一库一份配置；规则项固定场景包版本、rule_key、适用记录范围与预算；修改使用 revision 并保留审计
subjects	display_name:TEXT、identity_state:TEXT	PK id；归属状态 confirmed/unresolved；只有已确认人物可生成本人明确设置
sources	owner_record_id:TEXT、kind:TEXT、current_version:INTEGER、recorder_client_id:TEXT、capture_key:TEXT?、status:TEXT	PK id；FK 原记录、记录客户端；UQ (recorder_client_id,capture_key)，空值允许；状态 saved/deleted
source_versions	source_id:TEXT、version:INTEGER、recorder_subject_id:TEXT?、body:TEXT?、origin_uri:TEXT?、source_app:TEXT?、captured_at:T、purpose:TEXT、producer:TEXT、content_hash:TEXT	PK (source_id,version)；FK 可选记录者人物；至少有正文、链接快照或附件；producer=user/agent/tool/import；摘要作为重复提示
attachments	relative_path:TEXT、sha256:TEXT、media_type:TEXT、byte_size:INTEGER、width:INTEGER?、height:INTEGER?、state:TEXT	PK id；UQ relative_path；路径限私有根目录；状态 ready/pending_delete
source_attachments	source_id:TEXT、source_version:INTEGER、attachment_id:TEXT、role:TEXT	PK (source_id,source_version,attachment_id)；FK 精确来源版本、附件
resources	kind:TEXT、current_version:INTEGER	PK id；资源类别由场景包定义
resource_versions	resource_id:TEXT、version:INTEGER、parent_version:INTEGER?、source_id:TEXT?、source_version:INTEGER?、scene_namespace:TEXT、scene_version:TEXT、schema_name:TEXT、payload:J、collected_at:T、valid_until:T?	PK (resource_id,version)；FK 父版本、可选来源版本、场景包；过期报价保留历史，查询标记失效

来源修订保存用户当时提供的原文。recorder_subject_id 表示记录者，事件的 subject_id 表示经历者，recorder_client_id 表示提交入口。OCR 结果和抽取结果属于后续处理产物；原图区域以附件标识和归一化坐标定位。用户编辑菜谱或行程时产生资源新版本，既有事件继续指向原版本。

4.3 记录、标签、事件与证据

4.3.1 记录组织

关系	主要字段及类型	键与约束
notebooks	name:TEXT、sort_order:INTEGER	PK id；浅层集合，记录本名允许用户调整
records	notebook_id:TEXT?、title:TEXT、title_origin:TEXT、status:TEXT、last_activity_at:T	PK id；FK 可选记录本；状态 active/archived/deleted；标题起源 manual/agent/source

关系	主要字段及类型	键与约束
record_sources	record_id:TEXT、source_id:TEXT、source_version:INTEGER、role:TEXT、display_order:INTEGER	PK (record_id,source_id,source_version)；FK 记录、精确来源版本；角色 body/attachment/message/reference；一条来源可在其他记录中引用
record_events	record_id:TEXT、event_id:TEXT、event_version:INTEGER	PK 三项；FK 记录、精确事件版本

正文与附件只在来源体系保存，sources.owner_record_id 固定原记录，记录页通过关联读取。用户在原记录续写、编辑或对话时追加来源版本与关联，并更新记录修订；界面按来源的当前版本显示正文，历史版本在修订详情中查看。跨记录引用使用 reference 角色，保留原来源身份与所引版本；其他角色归属原记录。重复引用按来源、事件标识去重。一个记录可描述多个事件，一个事件可关联多份记录，实际经历仍按事件计数。

记录首次保存时落库，空白编辑器只保留草稿。删除记录本可将记录移入未归类集合；删除记录则先按第 6.4 节预览内容与派生影响。移动记录本、归档及视图筛选保留原始材料和事件关系。

4.3.2 语义标签

关系	主要字段及类型	键与约束
tags	namespace:TEXT、kind:TEXT、canonical_key:TEXT、display_name:TEXT、merged_into_id:TEXT?、status:TEXT	PK id；UQ (namespace,kind,canonical_key)；FK 同库合并目标，检查无环；状态 active/merged/retired
tag_aliases	namespace:TEXT、kind:TEXT、alias_key:TEXT、tag_id:TEXT	PK (namespace,kind,alias_key)；FK 标签；同一命名空间和类别中的别名只指向一个规范词
tag_assignments	tag_id:TEXT、record_id:TEXT?、target_revision:INTEGER?、event_id:TEXT?、event_version:INTEGER?、origin:TEXT、algorithm_id:TEXT?、confidence:REAL?、state:TEXT、supersedes_id:TEXT?	PK id；FK 标签、可选记录或精确事件版本、算法、被替代标注；记录和事件目标二选一；记录目标须保存当次 target_revision
tag_assignment_inputs	assignment_id:TEXT、input_key:TEXT、source_id:TEXT?、source_version:INTEGER?、event_id:TEXT?、event_version:INTEGER?、span:J?	PK (assignment_id,input_key)；FK 标注；来源版本与事件版本二选一，各自使用复合 FK；来源位置沿用证据的码点或图像区域规则

kind 首期采用 scene/topic/action/context/person/time，类别由公共 Schema 和场景包约束。人物与时间标签用于展示和检索，其权威值分别来自 Subject 和 EventVersion；标签名称变化不修改人物归属或发生时间。词表的规范化方法、同义映射和阈值写入算法清单；跨类别的同名词分别保存。

origin 为 manual/agent/rule，state 为 pending/active/rejected/retracted。自动标注记录算法与模型配置、完整输入依赖和可用的置信度；非空 confidence 限 [0,1]，其含义与阈值固定在算法清单中，人工标注的置信度可为空。来源不足、分类冲突或低于阈值的候选进入 pending，查询默认只使用有效的 active 标注。确认候选时撤回原候选，形成新的人工有效标注并关联被替代项，保留原算法来源。rejected 限人工排除，以稳定目标标识和归一标签保存决定，后续重算继续遵守，直到用户撤销；同一目标、规范标签的人工有效项与排除项互斥。

同一目标、规范标签至多有一个有效标注，记录目标和事件目标分别设置部分唯一索引。用户修改通过 revision 比较；系统迟到结果须同时核对目标修订、输入版本及人工决定。旧输入改变后自动标注转为

retracted，新候选在有效版本上重新生成。人工标注仍显示其人工来源；直接附着于旧事件版本的标注在事件修订时，按同一事务迁移或要求核对，原标注留作修订记录。合并标签时解析最终规范词，合并重复有效项并保留原标注依赖。标签发布只改变标注和处理状态；记录的 last_activity_at 由用户内容或实际事项进展更新，普通后台整理保持时间线位置。

4.3.3 事件与证据

关系	主要字段及类型	键与约束
events	current_version:INTEGER、merged_into_id:TEXT?、status:TEXT	PK id；FK 同库目标事件；合并目标指向最终代表事件并检查无环；状态 active/merged/retracted
event_versions	event_id:TEXT、version:INTEGER、subject_id:TEXT、action:TEXT、object_text:TEXT?、occurred_from:T?、occurred_to:T?、time_precision:TEXT、timezone:TEXT?、observation_type:TEXT、context:J、scene_namespace:TEXT?、scene_version:TEXT?	PK (event_id,version)；FK 人物、可选场景包；时间精度 exact/day/interval/unknown；区间起点≤终点
event_sources	event_id:TEXT、event_version:INTEGER、source_id:TEXT、source_version:INTEGER	PK 四项；FK 精确事件、来源版本；保留多份材料支持同一事件的关系
event_resources	event_id:TEXT、event_version:INTEGER、resource_id:TEXT、resource_version:INTEGER、role:TEXT	PK 前四项；FK 精确事件、资源版本
evidence	event_id:TEXT、event_version:INTEGER、source_id:TEXT、source_version:INTEGER、span:J、dimension:TEXT、value:J、validity:TEXT	PK id；四项复合 FK 指向 event_sources；有效性 valid/disputed/invalid；位置校验在来源版本范围内

observation_type 取 actual/planned/hypothetical/reported/bookmarked/agent_generated。文本位置保存半开区间 [start,end)，偏移按 Unicode 码点计数；图片位置保存附件标识与 [0,1] 范围的矩形。原话由来源读取，证据表保存引用和结构化值。

独立证据按合并后的实际事件计数，人数、来源数和消息数都不替代事件数。合并事件保留旧标识映射，重建认识证据关系和受影响快照；记录视图解析到最终事件，相关自动标签重新校验，人工确认 / 排除按最终事件和规范标签合并并保留原修订关系。

4.4 认识、算法与模型快照

关系	主要字段及类型	键与约束
knowledge_items	subject_id:TEXT、kind:TEXT、current_version:INTEGER、use_enabled:INTEGER	PK id；FK 人物；kind=habit/preference
knowledge_versions	knowledge_id:TEXT、version:INTEGER、origin:TEXT、statement:TEXT、conditions:J、statistics:J?、parameters:J?、status:TEXT、algorithm_id:TEXT?、valid_from:T?、valid_until:T?	PK (knowledge_id,version)；FK 算法清单；起源 explicit/inferred；状态见下文
evidence_links	knowledge_id:TEXT、knowledge_version:INTEGER、evidence_id:TEXT、polarity:TEXT、weight:REAL、scope:J	PK 前三项；FK 认识版本、证据；support/oppose；权重≥0；范围限定人物、场景与条件

关系	主要字段及类型	键与约束
algorithm_manifests	version:TEXT、method:TEXT、feature_version:TEXT、config:J、code_hash:TEXT、inference_config:J	PK id；固定更新方法、特征、阈值、模型提供方与模型/分词器版本；配置保存凭据引用
algorithm_scenes	algorithm_id:TEXT、scene_namespace:TEXT、scene_version:TEXT	PK 三项；FK 算法清单、场景包；明确该算法清单使用的场景版本集合
model_snapshots	data_revision:INTEGER、processed_through:INTEGER、algorithm_id:TEXT、parameters:J、status:TEXT、pending_rebuild:INTEGER	PK id；FK 算法清单；状态 candidate/active/superseded/invalidated；UQ 同库的活动快照
snapshot_items	snapshot_id:TEXT、knowledge_id:TEXT、knowledge_version:INTEGER	PK (snapshot_id,knowledge_id)；FK 快照、认识版本
snapshot_evidence	snapshot_id:TEXT、evidence_id:TEXT、dependency_role:TEXT	PK 前两项；FK 快照、证据；覆盖共享参数、领域参数及情境参数的全部训练依赖

认识状态为 pending/active/conflict/superseded/retracted，分别对应待核对、有效、冲突、已取代、已撤回。use_enabled 单独控制查询参与。statistics 对习惯保存观察窗口、观察次数、命中次数、时间分布、覆盖说明及例外；parameters 对偏好保存维度、单位、尺度、共享项、领域项和情境项。两类载荷按 kind 校验。

一次本人明确表达可形成明确设置；推断偏好至少有两次独立实际经历，习惯至少有三次观察。阈值写入算法清单，后续调整产生新清单。推断参与排序还需满足有效状态、辅助开关和适用条件。

快照通过算法清单及 algorithm_scenes 固定所用场景包版本。参数依赖既包括当前证据，也包括继承参数的历史依赖闭包。由旧快照增量更新时，继承其 snapshot_evidence 后再加入本次证据；纠正可据此定位所有受影响参数。

4.5 目标、决策、结果与交互

关系	主要字段及类型	键与约束
goals	record_id:TEXT、subject_id:TEXT、requirements:J、due_at:T?、status:TEXT、executor_kind:TEXT、executor_ref:TEXT?、check_interval_ms:INTEGER?、last_checked_at:T?、next_check_at:T?、data_valid_until:T?	PK id；FK 记录、人物；一条记录可有多个目标；状态 active/waiting/completed/cancelled/expired
decisions	goal_id:TEXT、snapshot_id:TEXT、used_library_revision:INTEGER、context:J、chosen_option_id:TEXT?、status:TEXT	PK id；FK 目标、快照；选择项用 (id,chosen_option_id) 指向本决策候选；状态 proposed/chosen/superseded/redacted
decision_options	decision_id:TEXT、display_order:INTEGER、resource_id:TEXT?、resource_version:INTEGER?、features:J、payload:J、available_at:T、valid_until:T?	PK id；UQ (decision_id,id)、(decision_id,display_order)；FK 决策、可选资源版本
decision_evidence	decision_id:TEXT、evidence_id:TEXT、role:TEXT	PK 前两项；FK 决策、证据；记录上下文使用的事实、支持与反例，补足快照之外的当次依据

关系	主要字段及类型	键与约束
outcomes	goal_id:TEXT?、decision_id:TEXT?、kind:TEXT、initiator:TEXT、observation_method:TEXT、observed_at:T、status:TEXT、payload:J、action_key:TEXT?	PK id；FK 可选目标、决策；二者同时存在时目标一致；action_key 关联执行适配器幂等标识
outcome_events	outcome_id:TEXT、event_id:TEXT、event_version:INTEGER	PK 三项；FK 结果、精确事件版本
interaction_sessions	record_id:TEXT、client_id:TEXT、last_active_at:T	PK id；FK 记录、客户端；会话在首次消息保存时与记录关联
interactions	session_id:TEXT、sequence:INTEGER、role:TEXT、source_id:TEXT、source_version:INTEGER、snapshot_id:TEXT?、decision_id:TEXT?	PK id；UQ (session_id,sequence)；FK 会话、正文来源版本、可选快照和决策；角色 user/assistant/tool
interaction_dependencies	interaction_id:TEXT、source_id:TEXT、source_version:INTEGER	PK 三项；FK 交互、精确输入来源版本；记录生成交互实际使用的材料

outcomes.kind 取 user_choice/action_request/receipt/observation/user_feedback；动作状态为 requested/verifying/succeeded/failed/unknown，体验以对应结果类型记录。选择项、页面变化或请求成功各有自己的结果记录。离线反馈可先关联事件，目标与决策允许为空。

交互正文只保存一份，位于 source_versions，并登记到会话所属记录的 record_sources。一条记录可有多个会话，继续事项时复用记录和目标；即时建议也归入当前记录。Agent 或工具产物的 producer 随来源保存，进入抽取流程时沿用生成内容类别。生成交互同时登记来源依赖及所用快照，删除时能够清理受影响回答。语义标签可以定位这些来源片段，记录库仍按记录或实际进展聚合展示。

4.6 任务与幂等

关系	主要字段及类型	键与约束
jobs	parent_job_id:TEXT?、root_job_id:TEXT、kind:TEXT、state:TEXT、wait_reason:TEXT?、priority:INTEGER、algorithm_id:TEXT、base_revision:INTEGER、auth_revision:INTEGER、trigger_key:TEXT?、rule_ref:J?、budget:J、consumed:J、lease_token:INTEGER、lease_until:T?、cancel_requested:INTEGER、error_code:TEXT?	PK id；FK 父任务、根任务、算法；UQ trigger_key；根任务引用自身并保存共享预算；base_revision 为跨对象处理的资料库基准修订；领取时递增租约令牌
job_inputs	job_id:TEXT、input_key:TEXT、source_id/source_version?、event_id/event_version?、knowledge_id/knowledge_version?、outcome_id:TEXT?、record_id/record_revision?、assignment_id/assignment_revision?	PK (job_id,input_key)；六类输入恰选一种；版本实体使用精确复合 FK，记录和标注使用稳定标识 FK 并保存修订作为运行时校验值
job_steps	job_id:TEXT、stage:TEXT、input_digest:TEXT、algorithm_id:TEXT、state:TEXT、checkpoint:J、attempts:INTEGER	PK (job_id,stage,input_digest,algorithm_id)；FK 任务、算法；同一输入和阶段只发布一次
job_calls	job_id:TEXT、stage:TEXT、input_digest:TEXT、algorithm_id:TEXT、kind:TEXT、operation_key:TEXT、provider_request_id:TEXT?、state:TEXT、reserved:J、actual:J?、started_at:T、finished_at:T?	PK id；前四项复合 FK 指向任务阶段；UQ operation_key；类型 model/tool/ocr

关系	主要字段及类型	键与约束
operation_receipts	client_id:TEXT、operation_id:TEXT、request_hash:TEXT、result_refs:J、committed_revision:INTEGER	PK (client_id,operation_id)；FK 客户端；同键异载荷返回冲突；回执只保存标识与状态

任务状态统一为 queued/running/waiting/needs_review/completed/failed/cancelled/stale。主动暂停保存为 waiting，wait_reason=user_paused；等待网络、模型或预算分别记录原因。job_inputs 中各标识为 TEXT，各版本号为 INTEGER。阶段状态取 pending/running/completed/failed/waiting，调用状态取 reserved/sent/succeeded/failed/unknown/cancelled。检查点只记录已持久提交的阶段产物引用、输入版本和剩余工作。工作区内容携带来源依赖，删除时随输入清理。

保存、反馈、纠正和标签发布在业务事务内按设置创建后继任务。rule_ref 固定场景包命名空间、版本及 rule_key；trigger_key 由规则身份、目标记录、业务触发种类及有效输入修订的摘要构成。重复投递返回已有任务；标签发布复用同一因果链和根预算，规则限制可响应的触发种类，避免生成内容反复触发自身。到期处理额外固定目标的约定时间槽，实际在前台、平台允许的后台机会或已配置宿主运行。任务状态只更新原记录的进度与待回应提示。

预算限额沿用 F09：一次文本整理或查询共 3 次模型调用，每次输入最多 4,096 个 token、输出最多 1,024 个 token，8 次业务工具调用、120 秒累计活动时间。token 是模型分词器的计量单位。分段、子任务和重试通过 root_job_id 共用预算；OCR、系统等待和用户等待分别记账。

4.7 场景、授权与运维

关系	主要字段及类型	键与约束
scene_packages	namespace:TEXT、version:TEXT、schemas:J、feature_map:J、rules:J、prompts:J、examples:J、tool_contracts:J、source_refs:J、license:TEXT、reviewed_by:TEXT、checksum:TEXT、enabled:INTEGER	PK (namespace,version)；版本内容固定；规则含标签类别、归一映射和可选处理触发，每条触发有稳定 rule_key；用户启用范围由 library_settings 保存
clients	principal_id:TEXT、kind:TEXT、credential_ref:TEXT?、revoked_at:T?	PK id；kind=app/system_action/cli/service；认证身份来自宿主或连接认证
access_grants	client_id:TEXT、permission:TEXT、scope:J、expires_at:T?、revoked_at:T?	PK id；FK 客户端；权限 read/record/propose/explicit_setting/revise/delete/export；范围含人物、来源与场景过滤
deletion_markers	object_type:TEXT、object_id:TEXT、deleted_revision:INTEGER、deleted_at:T、cleanup_state:TEXT	PK (object_type,object_id)；保留无正文标识；状态 pending/complete
audit_events	client_id:TEXT?、operation:TEXT、object_refs:J、revision:INTEGER、status:TEXT、metrics:J、occurred_at:T	PK id；审计保存引用与计量，删除后引用可指向删除标记

来源、证据和人物范围由权限服务解读，查询与写入都执行范围检查。library_id 负责隔离数据，principal_id 和有效授权决定操作权。撤权事务递增 auth_revision，运行中的任务在提交前重查该值。

记录本和标签只表达组织关系。检索先限定获准来源，再计算标签计数、事件候选和结果；对来源范围受限的外部客户端，完整记录聚合要求其全部成员来源可读，否则只通过来源级接口返回获准内容。自动标题、标签与摘要按其输入依赖过滤，避免通过分类、数量或预览泄露范围外材料。

4.8 规范化与冗余

稳定身份、内容版本和多对多关系分表，公共关联字段进入显式列。资源载荷、情境、场景规则和算法参数使用版本化 JSON，避免为每个生活领域新增一套表。

`current_version`、`active_snapshot_id`、任务消耗计数和全文索引是有意保留的派生状态，分别由版本事务、发布事务、预算事务和索引更新维护。快照以引用固定成员，参数单独保存；正文通过来源版本回查。JSON 中需要独立权限过滤、连接或排序的字段，在查询需求稳定后提升为列和索引。

5 物理结构与对象关系映射

5.1 数据库配置与索引

每个连接启用 `PRAGMA foreign_keys=ON`，事务内使用同资料库的复合外键。SQLite 的外键启用和父键唯一性要求见官方外键文档。

采用 WAL、`synchronous=FULL` 和受限写入队列，模型推理放在写事务外。读事务尽快结束，维护窗口处理检查点和空间回收；实际可用性结合手机文件系统与运行时验证。WAL 支持读写并行，但仍需控制写入竞争及日志增长，依据见官方 WAL 文档。

索引	目的
所有 FK 的子表列前缀	降低关联检查、依赖传播和删除成本
`records(library_id,notebook_id,status,last_activity_at)`	记录本与近期内容分页；时间线同时读取来源采集时间和事件发生时间
`record_sources(library_id,source_id,source_version)`、`record_events(library_id,event_id,event_version)`	按同一内容定位记录视图与受影响聚合
`tags(library_id,namespace,kind,canonical_key)`、`tag_aliases` 的主键	规范词和同义词查找与去重
`tag_assignments(library_id,tag_id,state,record_id)`、`tag_assignments(library_id,tag_id,state,event_id,event_version)`	标签筛选后回查目标和有效版本；分别以 `state='active'` 对目标 + 标签建唯一索引
`tag_assignment_inputs` 的来源和事件版本引用	修订、删除、撤权时定位失效标注
`interaction_sessions(library_id,record_id,last_active_at)`、`goals(library_id,record_id,status)`	在原记录中继续对话并聚合事项进展
`event_versions(library_id,subject_id,occurred_from)`	人物与时间线查询，连接当前版本过滤
`source_versions(library_id,content_hash)`	重复材料提示
`knowledge_items(library_id,subject_id,kind,use_enabled)`	读取当前人物的有效认识
`evidence_links(library_id,evidence_id)`、`snapshot_evidence(library_id,evidence_id)`	由纠正证据定位认识与快照
`snapshot_items(library_id,knowledge_id,knowledge_version)`	由认识版本定位历史使用范围
`decision_evidence(library_id,evidence_id)`	定位使用该证据的决策上下文
`goals(library_id,status,next_check_at)`	读取待处理目标及最近检查状态
`jobs(library_id,state,priority,lease_until)`	调度、恢复和租约回收
`job_inputs` 的各类输入引用	来源变化后取消或重建依赖任务
`interactions(library_id,snapshot_id)`、`interaction_dependencies(library_id,source_id,source_version)`	清理受影响的生成交互

全文索引保存来源标识、版本、正文和必要筛选字段。查询取得候选后，回表核对当前有效性和权限，再读取正文。索引按业务事务同步更新；重建时使用有效来源重新生成。中文分词与短词召回用冻结语料比较后确定；所选运行时需具备对应 FTS5 能力。FTS5 官方文档

标签检索按规范词表先归一查询词，再与授权范围内的有效标注、时间和全文条件求交。相同来源或事件命中多个标签时按稳定标识去重，记录页通过关联聚合，模型整理尚未完成的内容仍可按原文检索。标签与全文索引都可重建；人工确认和排除决定属于业务数据，随备份保留。

5.2 ORM 映射

领域对象	表与映射方式	加载与写入边界
`Library`、`Subject`	`libraries`、`subjects`	资料库连接先绑定认证上下文；人物按同库查询
`Notebook`、`Record`	`notebooks`、`records`、`record_sources`、`record_events`	记录聚合协调内容关联与修订，正文按来源版本加载；事项通过目标关联呈现
`Tag`、`TagAssignment`	`tags`、`tag_aliases`、`tag_assignments`、`tag_assignment_inputs`	规范词归一、标注状态与输入依赖一并提交，人工决定参与后续发布校验
`Source`、`SourceVersion`、`Attachment`	`sources`、`source_versions`、`attachments`、`source_attachments`	来源聚合负责版本和附件关联，附件正文按需读取
`Resource`、`ResourceVersion`	`resources`、`resource_versions`	资源修改追加版本，父版本限同一资源
`Event`、`EventVersion`	`events`、`event_versions`、`event_sources`、`event_resources`	一个事件版本连同来源映射原子写入
`Evidence`	`evidence`	值对象 `SourceSpan` 映射 `span`，创建时校验来源位置与人物范围
`KnowledgeItem` → `Habit` / `Preference`	`knowledge_items`、`knowledge_versions`	依据 `kind` 构造具体类型；`HabitStats`、`PreferenceParameters` 映射各自 JSON 载荷
`EvidenceLink`	`evidence_links`	认识版本和证据的显式连接实体，保留正反关系、权重与适用范围
`ModelSnapshot`	`model_snapshots`、`snapshot_items`、`snapshot_evidence`	快照聚合一次发布，读取返回固定版本集合
`Goal`、`Decision`、`DecisionOption`	`goals`、`decisions`、`decision_options`、`decision_evidence`	候选、顺序、特征、依据和快照一并保存；选择以修订号更新
`Outcome`	`outcomes`、`outcome_events`	独立结果实体；不同结果类别分别写入
`InteractionSession`、`Interaction`	会话、交互及来源依赖三表	正文回链 `SourceVersion`，分页加载会话
`Job`、`JobStep`、`JobCall`	任务、输入、阶段、调用四表	调度器通过短事务取得租约和预留预算，阶段结果按幂等键提交
`ScenePackage`、`AlgorithmManifest`	场景包、算法清单及 `algorithm_scenes`	版本化值对象及固定场景引用；加载后只读，启用配置单独修改
`Client`、`AccessGrant`	客户端与授权表	权限服务集中校验，安全存储读取实际凭据

仓储接口按聚合划分：`RecordRepository`、`TagRepository`、`SourceRepository`、`EventRepository`、`KnowledgeRepository`、`SnapshotRepository`、`TaskRepository` 和 `AccessRepository`。事务由业务用例统一协调，避免嵌套写入各自提交。领域层保留习惯与偏好的语义，数据库共用其版本和证据关系。

6 访问操纵模块与运用设计

模块	访问关系	主要职责
记录服务 `RecordService`	记录本、记录、来源关联、事件关联、会话、目标	保持同一内容归属，提供时间线、记录本和事项聚合
标签服务 `TaggingService`	词表、别名、标注、输入依赖、算法清单	抽取、归一、校验与人工纠正，返回检索和规则匹配所需的有效标签
摄取与修订服务	来源、附件、事件、操作回执	持久保存、版本追加、幂等与事件合并
证据与模型服务	证据、认识、算法、快照	校验、统计、参数更新、依赖维护与原子发布
上下文与任务服务	目标、决策、结果、交互	预算内组装、记录实际使用与结果回流
调度服务	任务、输入、阶段、调用	租约、检查点、预算预留、恢复和取消
权限与生命周期服务	授权、删除标记、审计及各业务关系	范围检查、撤权、依赖清理、备份恢复与格式迁移

6.1 保存材料与附件一致性

1. 验证大小、媒体类型、读取权限和目标路径，将附件复制到暂存区，计算摘要并刷盘。
2. 将文件移入本库的稳定附件位置。此时尚未返回保存回执；中断留下的孤立文件由启动扫描回收。
3. 开启短写事务，检查权限和操作键，创建或更新记录，写入来源、来源版本、附件与关联；对话同时写入会话和交互。按用户的自动整理设置写入首个任务及操作回执，递增资料库修订。
4. 提交成功后返回“已保存”、记录与来源版本、可选任务标识和提交修订。仅记录无需等待模型；事务失败保留输入和错误原因，稳定目录中的孤立文件进入回收队列。

附件目录与数据库采用“文件先就绪、引用后提交”的顺序，使已确认来源总能读取持久副本。文件删除采用相反的标记、解除引用、异步清理顺序，进程重启后继续执行。

6.2 更新、并发与发布

单对象修改请求的 `baseRevision` 对应目标稳定实体的 `revision`。核心在事务中比较该修订，匹配后追加版本、切换当前指针并递增 `library.revision`；冲突返回当前版本和用户输入。跨对象批量修改使用资料库修订，并逐项校验精确输入版本。

同一客户端的 `operation_id` 只对应一份请求摘要。重试先查 `operation_receipts`，相同请求返回原回执；同键不同内容报告冲突。记录去重与事件去重分别处理，重复上传材料沿用来源关系，新经历获得独立事件。

标签整理按“读取获准输入 → Agent / 规则提出候选 → 类别与同义归一 → 校验依据、人工决定和目标修订 → 原子发布”执行。发布事务同时写入词表引用、标注、完整依赖和阶段检查点，再为已启用且匹配的规则创建幂等后继任务。低置信度和冲突候选保留为待核对，自动结果不能覆盖人工确认或排除。用户改标签只更改标注；修改原话、人物或时间时，才按相应领域修订传播影响。

模型更新读取修订为 `r` 的输入，事务外完成抽取和计算。发布事务重查输入版本、证据有效性、删除标记、授权修订、任务租约、取消及预算，随后插入快照、成员和依赖，替换活动指针。候选快照在提交前保持不可见。`data_revision=r` 记录计算依据，发布本身产生更晚的资料库修订。

`processed_through` 从上一连续水位向前推进，遇到仍在等待或核对的输入就停止。后续输入即使先完成，也分别记录阶段结果，避免用最大完成修订掩盖缺口。查询在一个读事务内取得活动快照、资料库修订和水位。

6.3 中断、远程调用与预算

调度器领取任务时原子递增 `lease_token` 并设置 `lease_until`；提交同时比较令牌和有效期限，旧执行者即使迟到也无法使用新租约。进程退出后由恢复流程核对过期租约与阶段检查点。提交键包含输入摘要、阶段和算法版本，重复执行复用已提交结果。成功、失败及待核对检查点均在事务中复核租约、取消、输入版本、权限和删除

标记；规则任务在执行及发布前还重读规则启用状态、范围与预算。停用或改变规则使不再匹配的任务退出提交，已发送动作按结果回执核对；失效任务只更新相应终态和无正文诊断。

每次调用前，在同一事务内锁定根任务预算并写入 `job_calls` 预留。收到结果后核对操作标识，再登记实际计量；网络超时保留预留与 `unknown` 状态，先查询提供方结果或让用户核对。预留释放依据明确的未执行或结算证据，防止重试超支。预算耗尽进入 `waiting`，原因记为 `budget_exhausted`；追加额度经用户确认后保存新的授权与审计记录，重试沿用已有消耗。活动时间只累计实际运行区间，等待时间单列。

6.4 纠正、停用与删除

纠正。 在同一事务内追加正确版本，将旧证据或认识标为失效，停用受影响快照，创建重算任务，并发布只含仍有效认识和明确设置的轻量快照，标记 `pending_rebuild=1` 并保留处理水位。轻量快照将快照级共享、领域和情境参数置空，同时清空相应参数依赖；过渡期使用有效明确设置与条件规则。查询展示整理进度，重算完成后发布完整参数与快照。

停用。 修改 `use_enabled` 并更新活动快照；来源和证据保留，重新启用时校验当前条件与依赖。

标签纠正。 确认、改名、合并或拒绝标签都保留操作来源与修订。人工拒绝建立排除决定，并撤回同一目标规范标签的自动有效项；原始材料和事件继续保留。原始材料修订或删除时，通过 `tag_assignment_inputs` 撤回失效标签与待执行规则匹配；先前已完成的真实动作按结果记录保留其状态，并处理敏感正文的清理。

删除。 删除服务先生成影响清单，再执行下列步骤：

阶段	数据处理
隔离	写入无正文删除标记，递增修订；取消依赖任务与规则触发，撤回失效标注，停用受影响认识和快照，令缓存失效
清理正文	删除来源各版本、附件引用、证据值、派生认识正文和参数；清理受影响事件版本的行为、对象与情境，资源版本载荷及结果载荷；记录关联、生成标题、标签标注与依赖、阶段工作区、全文索引同步处理
清理历史使用	沿快照、`decision_evidence` 和交互依赖清理上下文、候选特征、生成回答及其来源；历史决策保留标识与 `redacted` 状态
重算	缺少全部依据的推断撤回，仍有独立依据的部分以新版本重算；有效快照引用新的结果
收尾	删除已失去全部引用的附件文件，完成索引与数据库清理，更新删除标记状态

生成回答可能继续成为其他记录的输入，清理按依赖闭包迭代至稳定。具有其他独立依据的事件与资源先失效旧版本，再从剩余材料形成新版本；移除旧版本前解除连接和当前指针，保持外键完整。删除期间各查询先检查对象状态和删除标记；迟到任务在提交前复查标记并转为 `stale`。历史快照可保留无正文元数据，成员与参数中已删除内容同步清除。

删除记录时先区分原材料与跨记录引用：仅移除引用只解除对应关联；删除记录及原材料按 `owner_record_id` 展开影响清单，其他记录中的引用同步失效。来源全部清理后，清除该记录的标题、会话正文、目标正文和组织关系；历史决策仍引用的记录与目标只保留无正文标识及删除状态，解除全部引用后再移除稳定行。来源派生的私有标签及别名失去全部有效依据后清理，仍由其他获准材料支持的规范词保留。排除决定只在目标继续存在时保留；删除目标时一并清除，避免留下用户内容痕迹。

逻辑清理完成后进行日志检查点和空间回收，并验证数据库、索引及附件的可访问内容。文件系统和闪存的底层残留另由平台存储保护处理。用户持有的旧备份与已授权外发副本在各自管理入口处理，删除回执列出本次清理范围。

6.5 备份、恢复与迁移

备份使用 SQLite Online Backup API 取得一致数据库副本，附件按副本中的引用清单复制；复制期间固定所需附件，直到校验完成再允许回收。数据库在线备份方式见官方备份文档。

备份清单包含格式版本、资料库与权威实例标识、创建时间、业务修订、数据库和附件摘要、场景包版本、算法清单及数据范围。记录本、记录与会话关联、规范标签、标注依据、人工确认 / 排除和整理规则配置随业务数据库保存。连接密钥由用户在目标设备重新配置，临时屏幕快照和运行期缓存清理后再导出。

恢复流程为“新代次解包 → 校验格式、路径与大小 → 数据库完整性和外键检查 → 附件摘要与依赖检查 → 迁移格式 → 预览 → 切换代次”。切换前暂停新写入并关闭旧连接，通过原子替换 `manifest.json` 指向已校验代次，再重新打开连接。失败继续使用旧代次；启动时按清单和完整性检查完成恢复。

跨平台保留相同逻辑标识和格式。缺场景包时保留载荷与通用关系，导入包后再解释；算法不匹配时将自动标签和派生快照标为待重建，人工决定继续保留。恢复时先核对规则版本、授权和执行环境，已完成或过期的触发按原幂等键处理。服务迁移在预览中明确新权威实例：先结束旧实例写入，再切换 `authority_id`、撤销旧连接授权并清空客户端缓存。独立导入为副本时使用新资料库标识，避免将两个可写副本视为同一权威库。

6.6 安全、诊断与维护

本地数据保存在应用私有目录，敏感凭据使用平台安全存储。远程推理请求从授权范围内组装，记录提供方、发送类别和计量。客户端撤权后，查询、写入和发布均重查授权；缓存键包含权威实例、资料库、修订、授权修订、快照与预算。

普通诊断保存对象引用、算法版本、失败阶段、耗时和调用量。问题复现需要正文时由用户选择范围，导出前展示清单。格式升级先备份，在新代次迁移并验证；失败保留原库。每次发布同时检查孤立附件、待清理删除标记、过期任务租约及索引版本。

7 数据库验收与需求追踪

下表是实现后的验证计划。记录设备、运行时、数据版本、步骤和结果，性能数值按 PRD 的设计目标判定。

验证项	关键通过条件	PRD 对应
记录聚合与导航	对话、仅记录和系统导入进入同一记录体系；记录本 / 时间线 / 标签视图回到同一内容；续写、目标和反馈关联完整	F02—F03、F06—F07；A37
标签与规则	同义词归一、跨类别同名词分开、依据可追溯；人工确认 / 排除在重算后保留；越权、过期和待核对标签退出默认检索及规则匹配	F03—F04、F08—F09；A38—A39
标签修订与恢复	编辑、删除、合并、撤权后及时撤回失效标注，迟到结果退出提交；备份恢复保留人工决定和依赖；同一规则输入只创建一个后继任务	F08—F12；A40
保存与复开	断网记录、编辑、导出后重开完整；在文件持久化、事务提交前后中断，已确认附件可读	F01—F03；A01、A04、A22、A24
来源与事件	同一材料重复提交只计一次；两次真实经历分别计数；合并后来源映射完整	F03—F05；A06—A08
认识与快照	明确设置、条件偏好和习惯各按范围生效；正反证据、算法版本、参数依赖可查	F05—F06；A09—A14、A32、A34
选择与结果	候选顺序、选择、动作、回执和体验分别保存；资源版本和动态数据有效期准确	F06—F07；A15—A16、A33
并发与中断	重复操作返回同一回执；过期基准报告冲突；各阶段重启按检查点和剩余预算继续	F08—F10；A19—A21、A26
纠正与删除	各入口即刻退出使用旧认识；正文、参数、索引、交互、附件和工作区完成依赖清理；迟到写入退出提交	F08；A17—A18、A34
权限与隔离	跨库引用被外键拒绝；范围外读写和撤权后的发布被权限服务拒绝；日志与外发范围符合设置	F12；A27

验证项	关键通过条件	PRD 对应
备份与迁移	双平台往返引用和摘要一致；损坏、越界、取消、空间不足保留原库；权威切换后旧缓存失效	F11—F13；A28、A31
检索与容量	N02 规模下普通保存与非模型查询预热后各 100 次，第 95 百分位耗时≤1 秒；附件、模型、索引与版本增长分别记录	N02—N04、N08—N09

实现顺序为资料库与记录、来源与事件、语义标签与检索、认识与快照、事项与结果、恢复与迁移。每一阶段使用相同的资料库隔离、版本、事务和删除规则，逐步接通“记录—事件与标签—事项处理—结果反馈—认识修正”的完整链路。

导出提交时建议命名为 `你所热爱的就是软件工程_数据库设计说明书.pdf`。